

Questão 1

O presente projeto descreve o "Sistema de Relatório de Horas Atividades" (SRHA), concebido para automatizar e auditar o fluxo semestral de declaração de carga horária extraclasse do corpo docente. Atualmente, o processo depende integralmente de formulários em papel, assinaturas físicas e organização manual de pastas, além de sofrer com gargalos tecnológicos do sistema legado, que não suporta os acessos simultâneos necessários no prazo de entrega. Com a nova aplicação, busca-se estabelecer um ambiente centralizado e rastreável, garantindo a rápida validação das atividades e solucionando a sobrecarga administrativa de digitalização e consolidação manual de dados institucionais.

A arquitetura de segurança do sistema dispensa senhas próprias, delegando a autenticação ao diretório institucional Microsoft Entra ID. A partir dessa base de identidade, o modelo de dados consolida a entidade principal Usuário, da qual deriva um relacionamento de generalização e especialização sobreposta, que segrega os perfis operacionais exigidos: a subclasse Docente, responsável pela elaboração e submissão dos relatórios de horas, e a subclasse Coordenador, que avalia, aprova ou devolve as submissões. Como o mesmo usuário pode ser, ao mesmo tempo, docente e coordenador, o sistema precisa garantir a restrição de acesso e a impossibilidade de autoaprovação: ninguém avalia o próprio relatório.

Para refletir fielmente a estrutura acadêmica, o núcleo do sistema parte da entidade Campus, que abriga os Cursos, e cada Curso mantém as suas Disciplinas, usadas para identificar em que disciplina uma atividade de estágio foi realizada. Como um docente pode lecionar em diversos cursos e um coordenador pode responder por variadas graduações, o modelo estabelece vínculos múltiplos (N:M) entre essas entidades. Toda alocação é sempre balizada pela entidade Período Letivo, que delimita rigorosamente os prazos de submissão e garante que os relatórios de cursos distintos do mesmo docente tramitem de maneira independente em cada semestre.

A transação central do sistema ocorre na entidade Relatório, que consolida a carga horária total declarada pelo docente em um determinado curso e período letivo. Para estruturar o detalhamento dessa carga, o sistema recorre a um catálogo padronizado, a entidade Tipo de Atividade (como orientação de TCC, supervisão de estágio ou colegiado NBE). A composição do documento gera uma dependência existencial: a entidade fraca Item de Atividade armazena o dia, o horário, as horas e a descrição minuciosa de cada ação realizada, sem existência lógica fora de um relatório. O docente pode ainda anexar comprovantes ao relatório, representados pela entidade Anexo.

Por fim, a confiabilidade do processo repousa sobre uma máquina de estados rigorosa, na qual o relatório transita entre rascunho, aguardando avaliação, devolvido para ajuste e aprovado. Para suprir a validade legal da antiga assinatura manuscrita, o banco implementa a entidade Evento de Auditoria, que registra toda transição de estado, apontando o autor, a data, o horário e a justificativa. A entidade Notificação avisa o avaliador de que há relatórios aguardando e o docente de que o seu relatório foi aprovado ou devolvido. Essa trilha permite a auditoria histórica exigida pelas avaliações institucionais, sem dependência de papel.